

Deze les: §2.3.3 Pareto-efficiëntie en welvaartsverlies

Nu: Startopdracht

Lesroute

1. Jas in de kluis of aan de kapstok. Pak agenda, schrift, pen en rekenmachine.
2. **Maak de startopdracht.**
3. Uitleg bij de lesdoelen.
4. Begin bij de basisopgaven en stel vragen. Lukt dat goed, ga dan naar de zelfstandige oefening. Maak daarna de doelopgave en kijk vervolgens je antwoorden na.
5. Klaar? Werk aan een ander vak. Geen devices.
6. Bespreken van de doelopgave: opgave 6.
7. Zet je huiswerk in je agenda.

Lesdoelen

Werkelijke handel bepalen.
Surplus en verlies berekenen.
Pareto en eerlijkheid beoordelen.

Startopdracht

Pagina 96 · Opgaven 1 en 2
2: verkennen met theorie p. 93

Huiswerk

§2.3.3 · Maken en nakijken
Basis: 3 en 4
Zelfstandig: 5
Doelopgave: 6

Lesdoelen en voorkennis

Je leert	Je gebruikt al
Werkelijke handel en toewijzing bepalen	Functies invullen en Q berekenen
Afgekapt surplus en verlies berekenen	CS, PS en driehoeksoppervlakte
Een Paretoverbetering onderbouwen	Betalingsbereidheid en MK vergelijken

CS: boven de prijs en onder de vraaglijn.

PS: onder de prijs en boven de MK-lijn. $TS = CS + PS$.

Eenheid: producten $\times$ euro per product = euro.

Rondvaartplaatsen: de markt en de boekingsregel

Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek

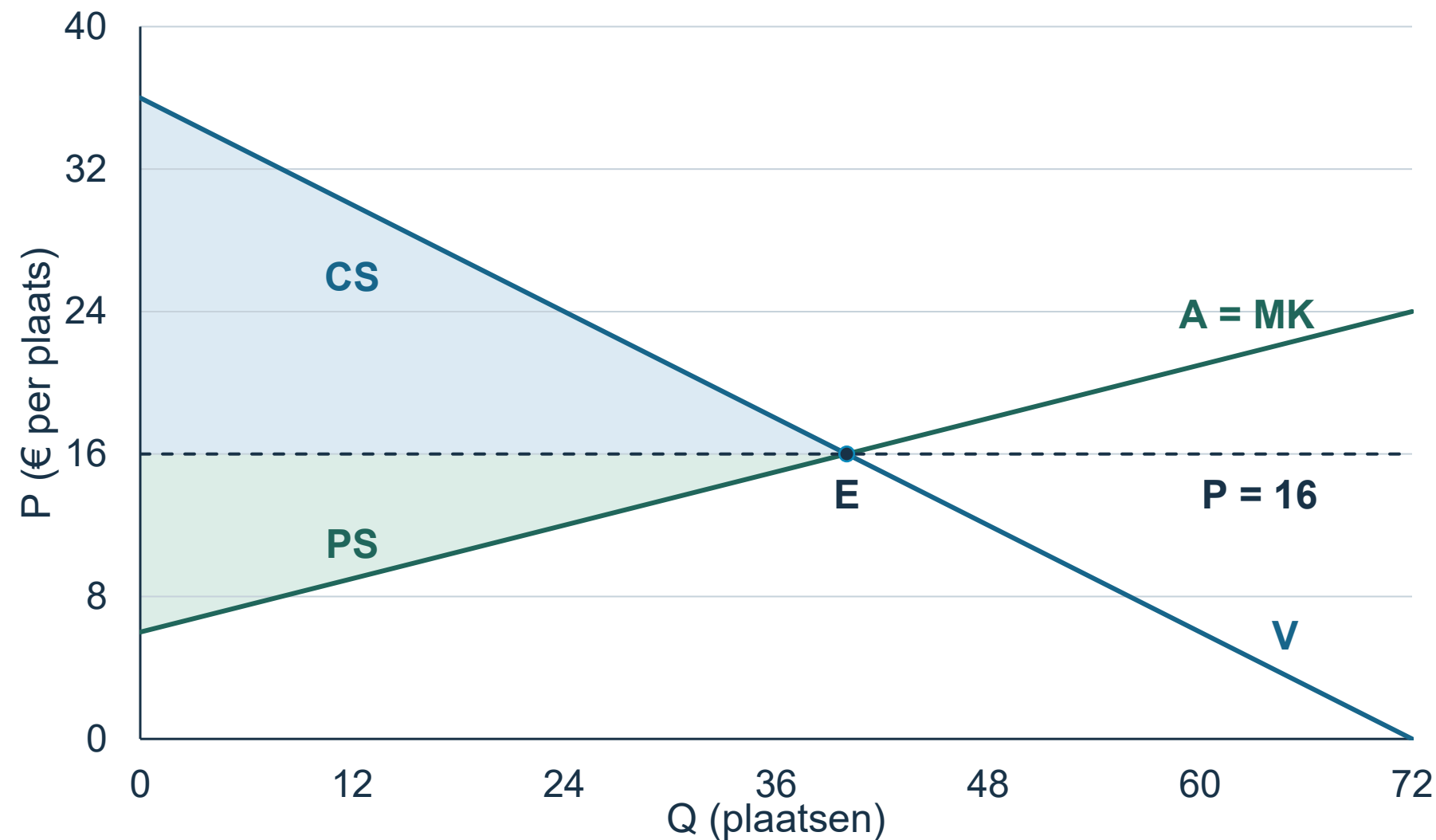
Markt in één boekingsronde	Gegeven
Vraag	$P = 36 - 0,5Q$
Aanbod = MK in dit model	$P = 6 + 0,25Q$
Reserveringsregel	$P = € 18$; maximaal 24 plaatsen

P in euro per plaats. Q in plaatsen. Technisch zijn er minstens 48 plaatsen.

Kopers met de hoogste betalingsbereidheid kopen bij aanbieders met de laagste MK. Verruiming kost niets. Prijs, bestaande transacties en anderen blijven ongemoeid.

Vrij evenwicht: twee surplusdriehoeken

Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek



$$36 - 0,5Q = 6 + 0,25Q$$

$$30 = 0,75Q$$

$$Q_e = 40; P_e = \text{€ } 16$$

$$CS = \frac{1}{2} \times 40 \times (36 - 16) \\ = \text{€ } 400$$

$$PS = \frac{1}{2} \times 40 \times (16 - 6) \\ = \text{€ } 200$$

$$TS = 400 + 200 = \text{€ } 600$$

Gevraagd, aangeboden en werkelijk geboekt

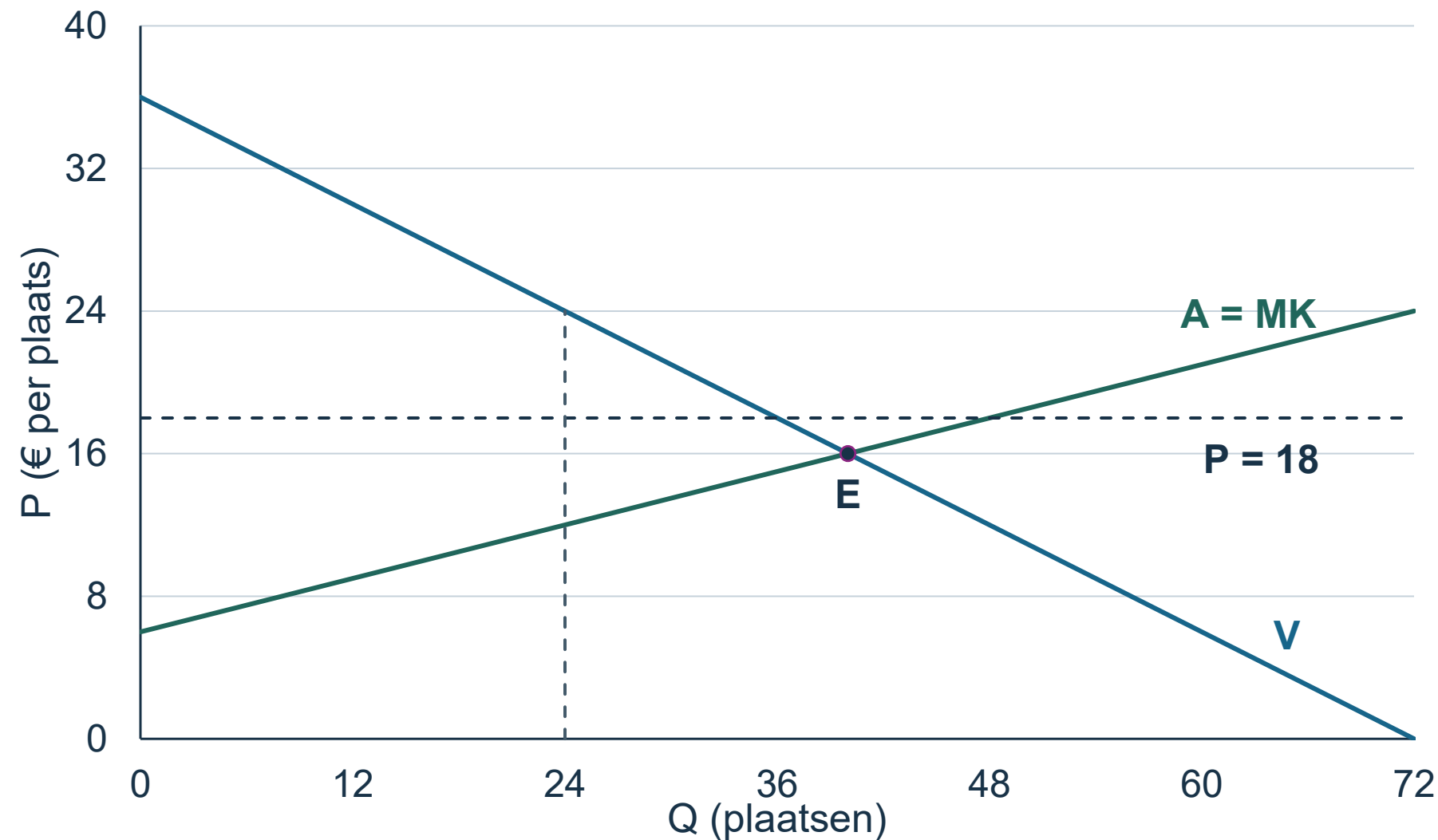
Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek

Bij P = € 18	Berekening of gegeven	Hoeveelheid
Vraag	$18 = 36 - 0,5Q_d$; $0,5Q_d = 18$	$Q_d = 36$ plaatsen
Aanbod	$18 = 6 + 0,25Q_s$; $0,25Q_s = 12$	$Q_s = 48$ plaatsen
Boekingsgrens	Maximaal 24 boekingen	24 plaatsen
Werkelijke handel	24 ligt onder 36 én 48	24 plaatsen

De 24 kopers met de hoogste betalingsbereidheid kopen bij de aanbieders met de laagste MK.

De rechterrاند van het surplus

Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek



Werkelijke Q = 24
Betaalde prijs = € 18

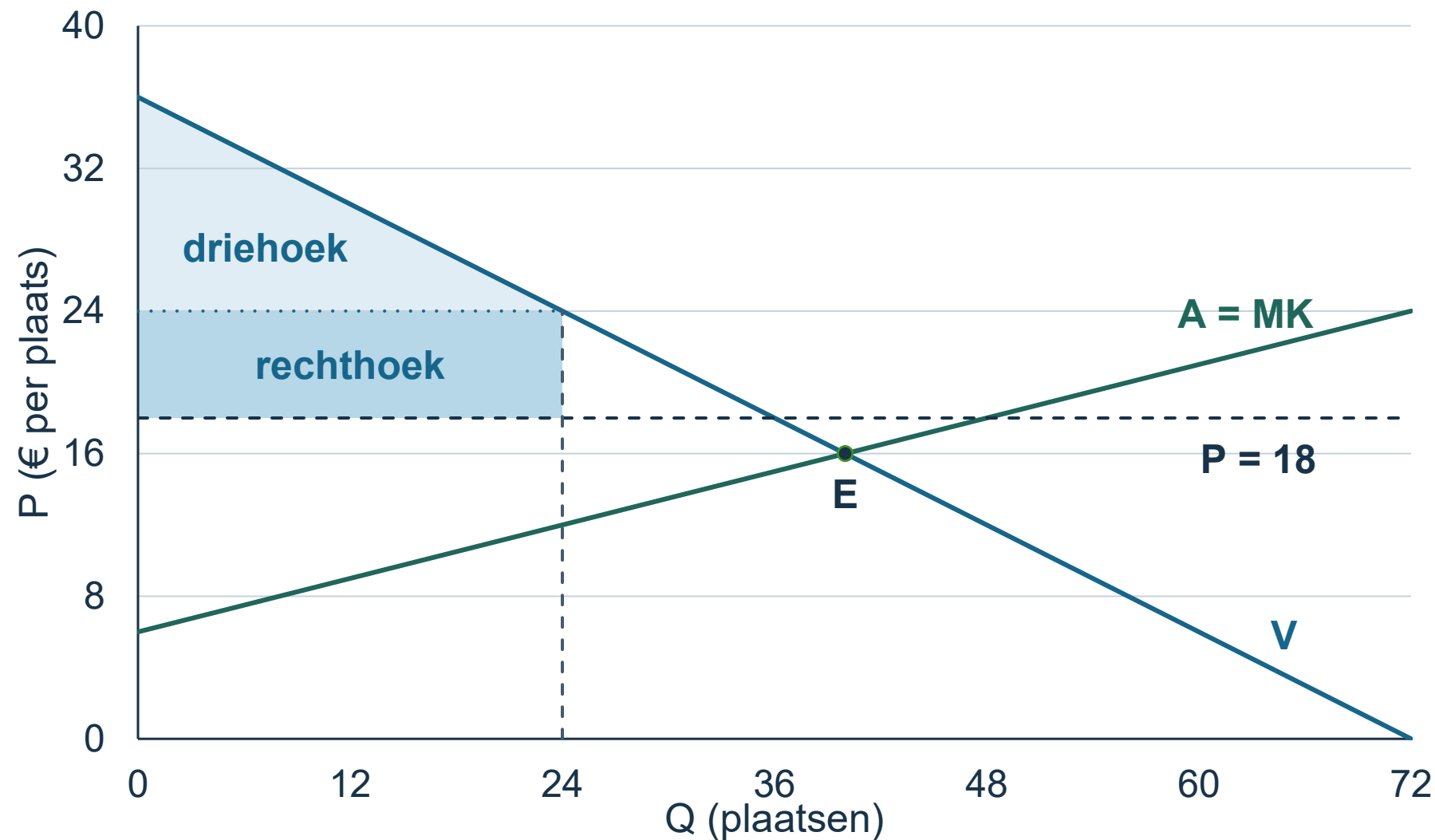
Betalingsbereidheid
 $36 - 0,5 \times 24 = \text{€ } 24$

Marginale kosten
 $6 + 0,25 \times 24 = \text{€ } 12$

Ook bij Q = 24 blijft voordeel over.

CS: rechthoek plus driehoek

Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek



Rechthoek

$$24 \times (24 - 18) = \text{€ } 144$$

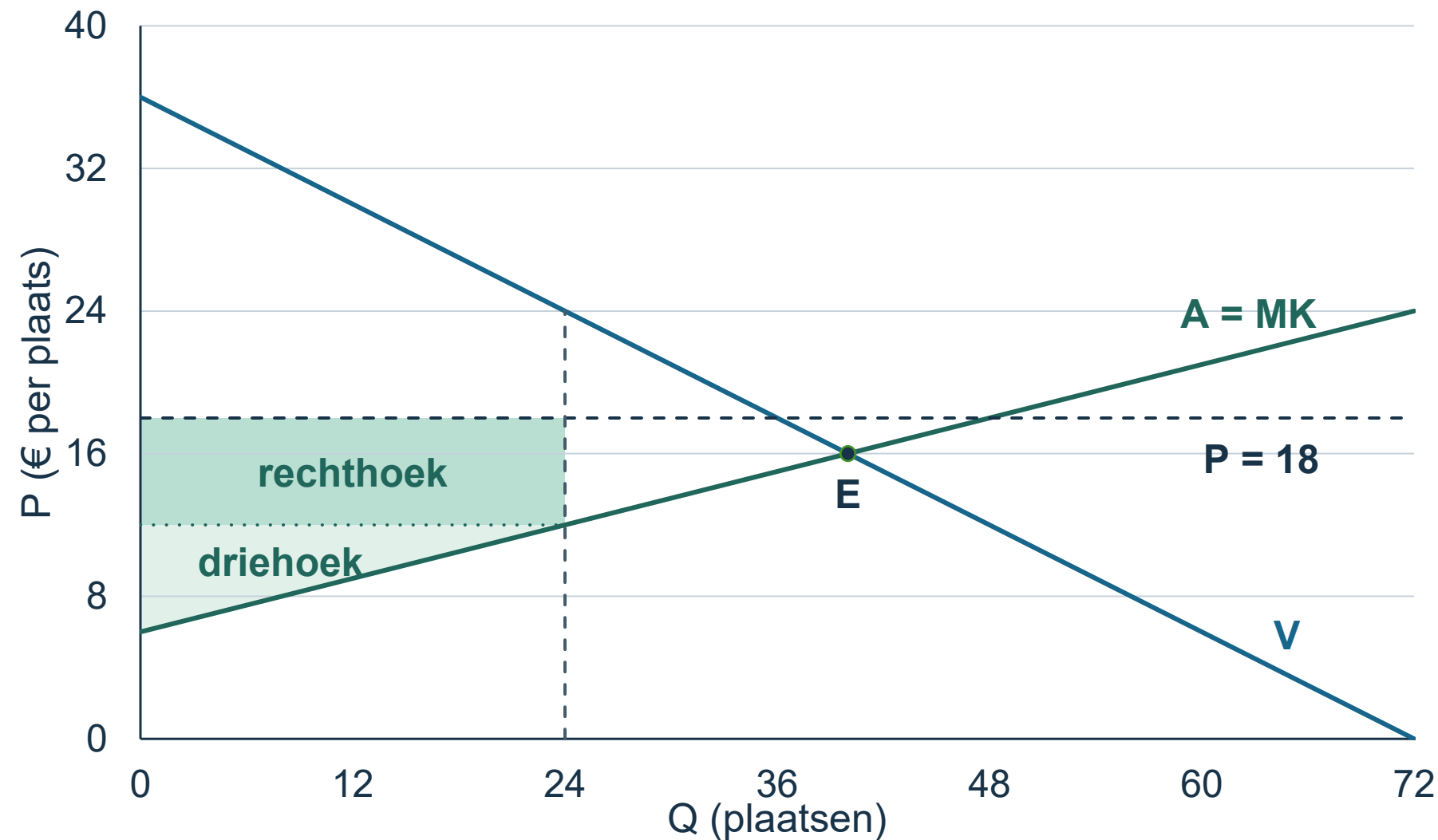
Driehoek

$$\frac{1}{2} \times 24 \times (36 - 24) = \text{€ } 144$$

$$\text{CS} = 144 + 144 = \text{€ } 288$$

PS: rechthoek plus driehoek

Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek



Rechthoek

$$24 \times (18 - 12) = \text{€ } 144$$

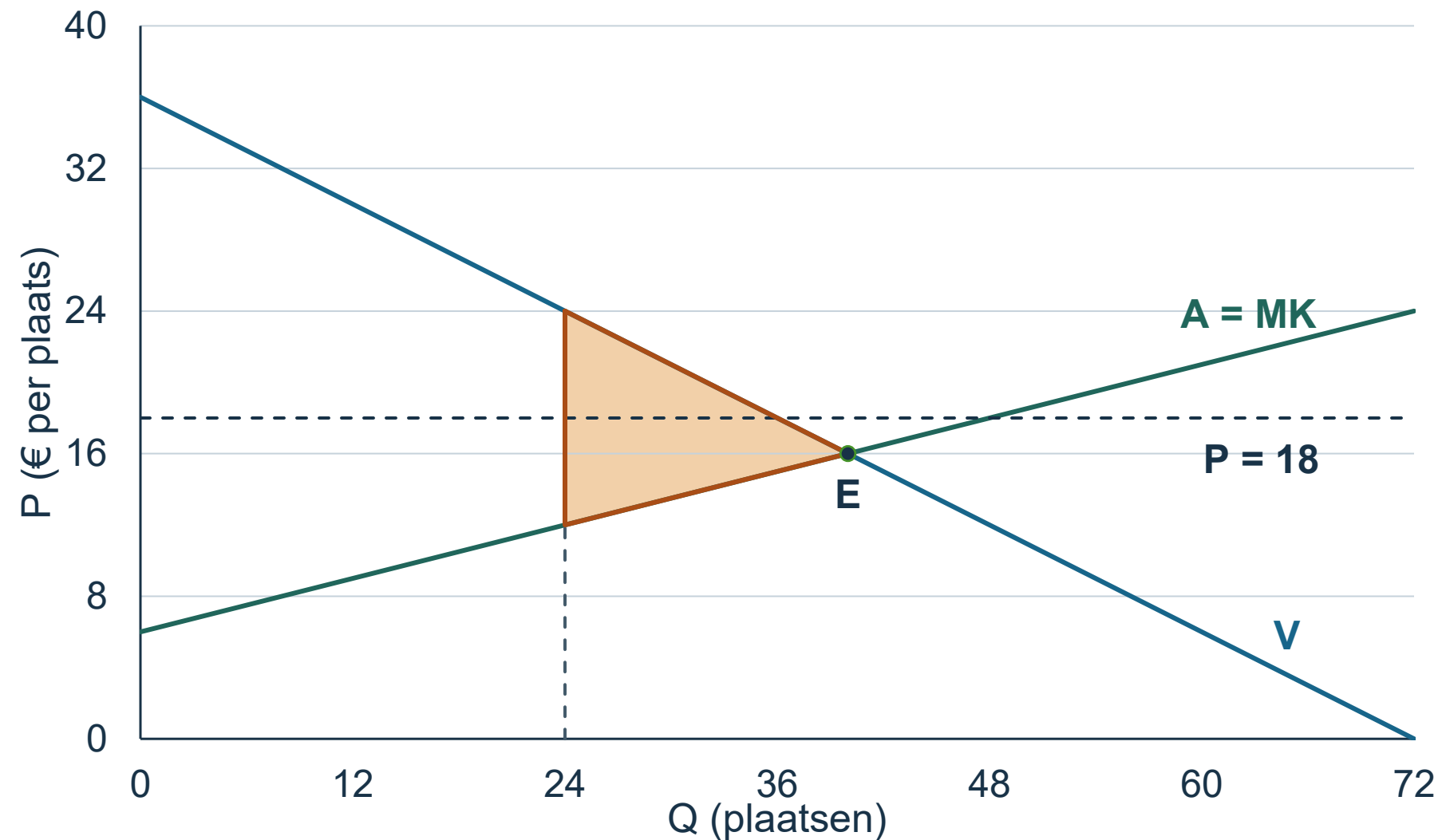
Driehoek

$$\frac{1}{2} \times 24 \times (12 - 6) = \text{€ } 72$$

$$\text{PS} = 144 + 72 = \text{€ } 216$$

Welvaartsverlies: gemist gezamenlijk voordeel

Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek



Werkelijk TS
 $288 + 216 = \text{€ } 504$

Verlies
 $600 - 504 = \text{€ } 96$

Controle met de driehoek
 $\frac{1}{2} \times (40 - 24) \times (24 - 12)$
 $= \frac{1}{2} \times 16 \times 12 = \text{€ } 96$

16 gemiste plaatsen; hoogte € 12 per plaats.

Paretoverbetering en Pareto-efficiëntie

Paretoverbetering

Een haalbare verandering waarbij minstens één persoon erop vooruitgaat en niemand erop achteruitgaat.

Pareto-efficiëntie

Er is geen haalbare Paretoverbetering meer mogelijk.
Ook een extra transactie of herverdeling biedt die kans niet.

De mogelijke 25e rondvaartplaats

Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek

Nieuwe koper	Nieuwe verkoper
Betalingsbereidheid: $36 - 0,5 \times 25 = \text{€ } 23,50$	MK: $6 + 0,25 \times 25 = \text{€ } 12,25$
Voordeel: $23,50 - 18 = \text{€ } 5,50$	Voordeel: $18 - 12,25 = \text{€ } 5,75$

Haalbaar: technische ruimte en kosteloze verruiming.

Niemand slechter af: prijs en bestaande transacties blijven gelijk.
Anderen ondervinden geen nadeel.

Er is een Paretoverbetering. 24 boekingen zijn niet Pareto-efficiënt.

Een hoger totaal en de verdeling van voordeel

Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek

Rondvaartplaatsen	CS	PS	TS
Vrij: $Q = 40$; $P = € 16$	€ 400	€ 200	€ 600
Regel: $Q = 24$; $P = € 18$	€ 288	€ 216	€ 504

Terug naar het vrije evenwicht vergroot TS, maar verlaagt PS.

Een extra boeking tegen dezelfde prijs kan wél niemand schaden.

Wat een eerlijke verdeling is, vraagt een apart waardeoordeel.

Terug naar startopgave 2

Koper A krijgt € 8 extra voordeel.
Verkoper B krijgt € 3 minder voordeel.
Anderen merken niets.

Is dit een Paretoverbetering? Licht toe.

Herzie je eerste antwoord. Gebruik alle voorwaarden uit de definitie.

Deze les: §2.3.3 Pareto-efficiëntie en welvaartsverlies

Nu: Zelfstandig werken

Lesroute

1. Jas in de kluis of aan de kapstok. Pak agenda, schrift, pen en rekenmachine.
2. Maak de startopdracht.
3. Uitleg bij de lesdoelen.
4. **Begin bij de basisopgaven en stel vragen. Lukt dat goed, ga dan naar de zelfstandige oefening. Maak daarna de doelopgave en kijk vervolgens je antwoorden na.**
5. Klaar? Werk aan een ander vak. Geen devices.
6. Bespreken van de doelopgave: opgave 6.
7. Zet je huiswerk in je agenda.

Lesdoelen

Werkelijke handel bepalen.
Surplus en verlies berekenen.
Pareto en eerlijkheid beoordelen.

Startopdracht

Pagina 96 · Opgaven 1 en 2
2: verkennen met theorie p. 93

Huiswerk

§2.3.3 · Maken en nakijken
Basis: 3 en 4
Zelfstandig: 5
Doelopgave: 6

Opgave 6: Concertkaartjes, de markt

**Gebruik opnieuw vraag $P = 50 - 0,5Q$
en aanbod $P = 5 + 0,25Q$.**

P in euro per kaartje; Q in kaartjes.

Vrij evenwicht	Gegeven
Hoeveelheid en prijs	$Q = 60$; $P = € 20$
Surplus	$CS = € 900$; $PS = € 450$; $TS = € 1.350$

Opgave 6: de reserveringsregel

Een kosteloos verruimbare reserveringsregel zet de prijs op € 25 en beperkt boekingen tot 40 kaartjes.

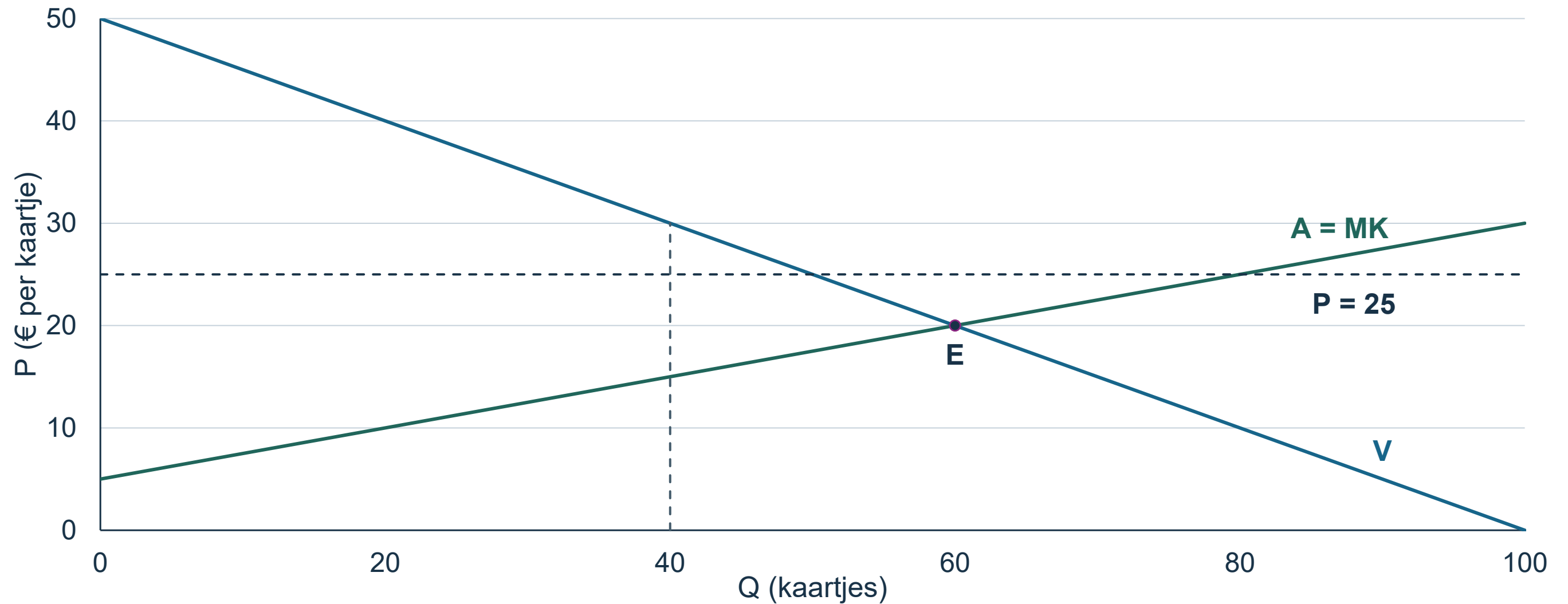
Het platform kan technisch minstens 60 transacties verwerken.

De 40 kaartjes gaan naar de vragers met de hoogste betalingsbereidheid.
De aanbieders met de laagste marginale kosten leveren de kaartjes.
Daardoor vinden precies 40 transacties plaats.

Bij verruiming blijven de prijs en alle bestaande transacties ongewijzigd.

Opgave 6: de basisgrafiek

V: $P = 50 - 0,5Q$ A = MK: $P = 5 + 0,25Q$



Opgave 6: vragen a en b

- a)** Omschrijf Pareto-efficiëntie binnen dit marktmodel: wanneer kan geen haalbare extra transactie of herverdeling iemand beter maken zonder iemand anders slechter te maken?
-
- b)** Bereken bij $P = € 25$ de gevraagde hoeveelheid (Q_d) en aangeboden hoeveelheid (Q_s). Leg met de reserveringsregel uit waarom het werkelijke aantal transacties 40 is en welke vragers en aanbieders handelen.

Opgave 6: vragen c en d

- c)** Bereken bij 40 transacties en $P = € 25$ het CS en PS. Splits elk oppervlak zo nodig in een rechthoek en een driehoek; gebruik de allocatieregel.
-
- d)** Bereken TS en het welvaartsverlies ten opzichte van het vrije evenwicht. Arceer het welvaartsverlies tussen $Q = 40$ en $Q = 60$ in de basisgrafiek en benoem basis en hoogte.

Opgave 6: vragen e en f

- e)** Pas je definitie uit vraag a toe op de 41e transactie. Leg met betalingsbereidheid, marginale kosten en de kosteloze verruiming uit waarom 40 transacties niet Pareto-efficiënt zijn.
-
- f)** Leg uit waarom een hoger TS of Pareto-efficiëntie niet automatisch betekent dat de verdeling eerlijk is.

Opgave 6a: Pareto-efficiëntie

Er is geen haalbare extra transactie of herverdeling die iemand beter af maakt zonder iemand anders slechter af te maken.

Dit geldt binnen de gegeven modelaannames.

Voor het tegendeel volstaat één concrete, haalbare Paretoverbetering.

Opgave 6b: hoeveelheden en toewijzing

Vraag: $25 = 50 - 0,5Q_d$

$0,5Q_d = 25$; $Q_d = 50$ kaartjes

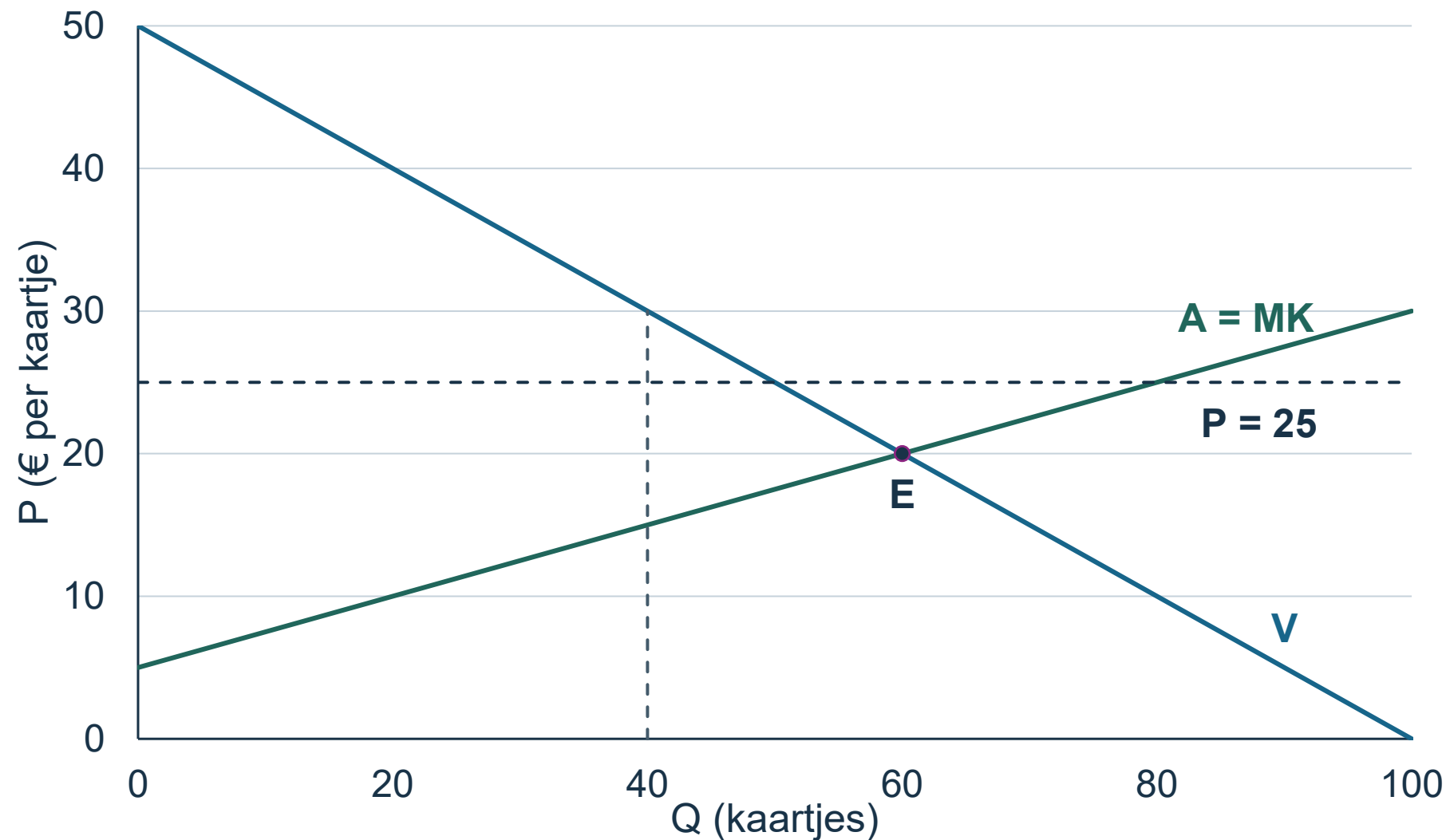
Aanbod: $25 = 5 + 0,25Q_s$

$0,25Q_s = 20$; $Q_s = 80$ kaartjes

$40 < 50$ en $40 < 80$. De boekingsgrens bindt: 40 transacties.

Kopers met de hoogste betalingsbereidheid kopen
bij aanbieders met de laagste MK.

Opgave 6c: de hoogten bij 40 transacties



Betalingsbereidheid

$$50 - 0,5 \times 40 \\ = \text{€ } 30 \text{ per kaartje}$$

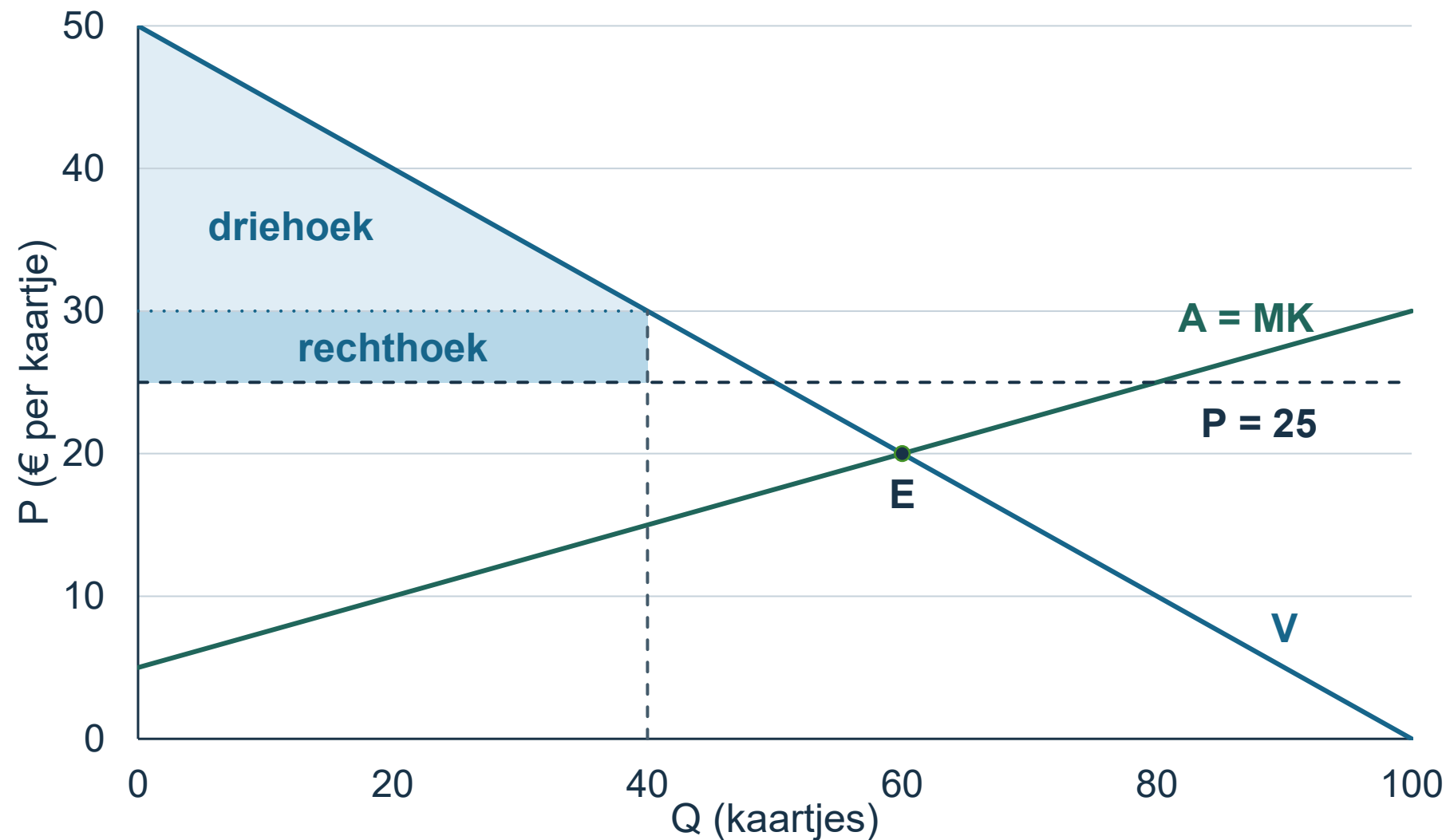
Marginale kosten

$$5 + 0,25 \times 40 \\ = \text{€ } 15 \text{ per kaartje}$$

De prijs ligt ertussen:

$$\text{€ } 15 < \text{€ } 25 < \text{€ } 30.$$

Opgave 6c: consumentensurplus

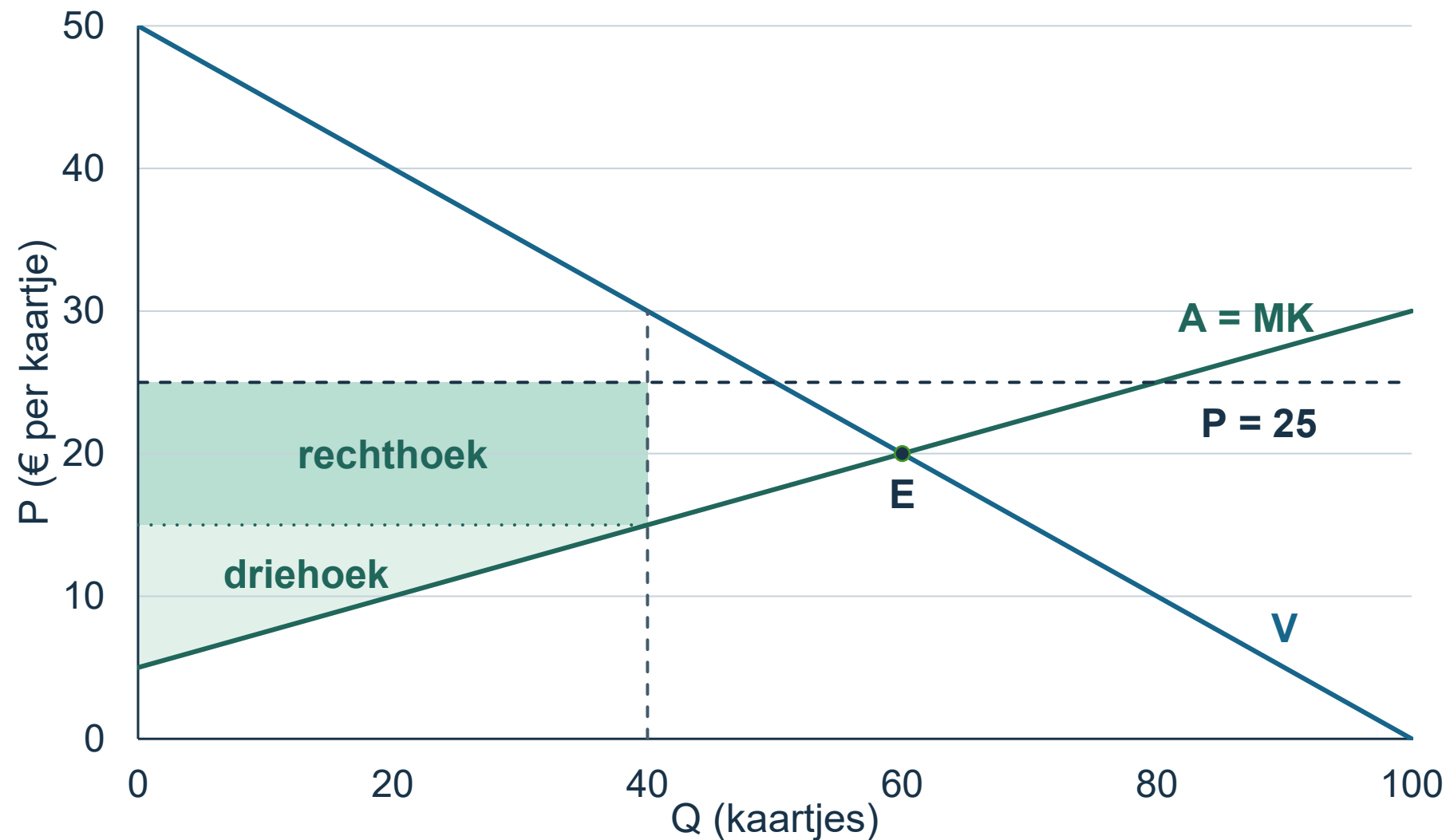


Rechthoek
 $40 \times (30 - 25) = \text{€ } 200$

Driehoek
 $\frac{1}{2} \times 40 \times (50 - 30)$
 $= \text{€ } 400$

CS = 200 + 400
= € 600

Opgave 6c: producentensurplus



Rechthoek
 $40 \times (25 - 15) = \text{€ } 400$

Driehoek
 $\frac{1}{2} \times 40 \times (15 - 5)$
 $= \text{€ } 200$

PS = 400 + 200
= € 600

Opgave 6d: totaal surplus en welvaartsverlies

$$TS = CS + PS$$

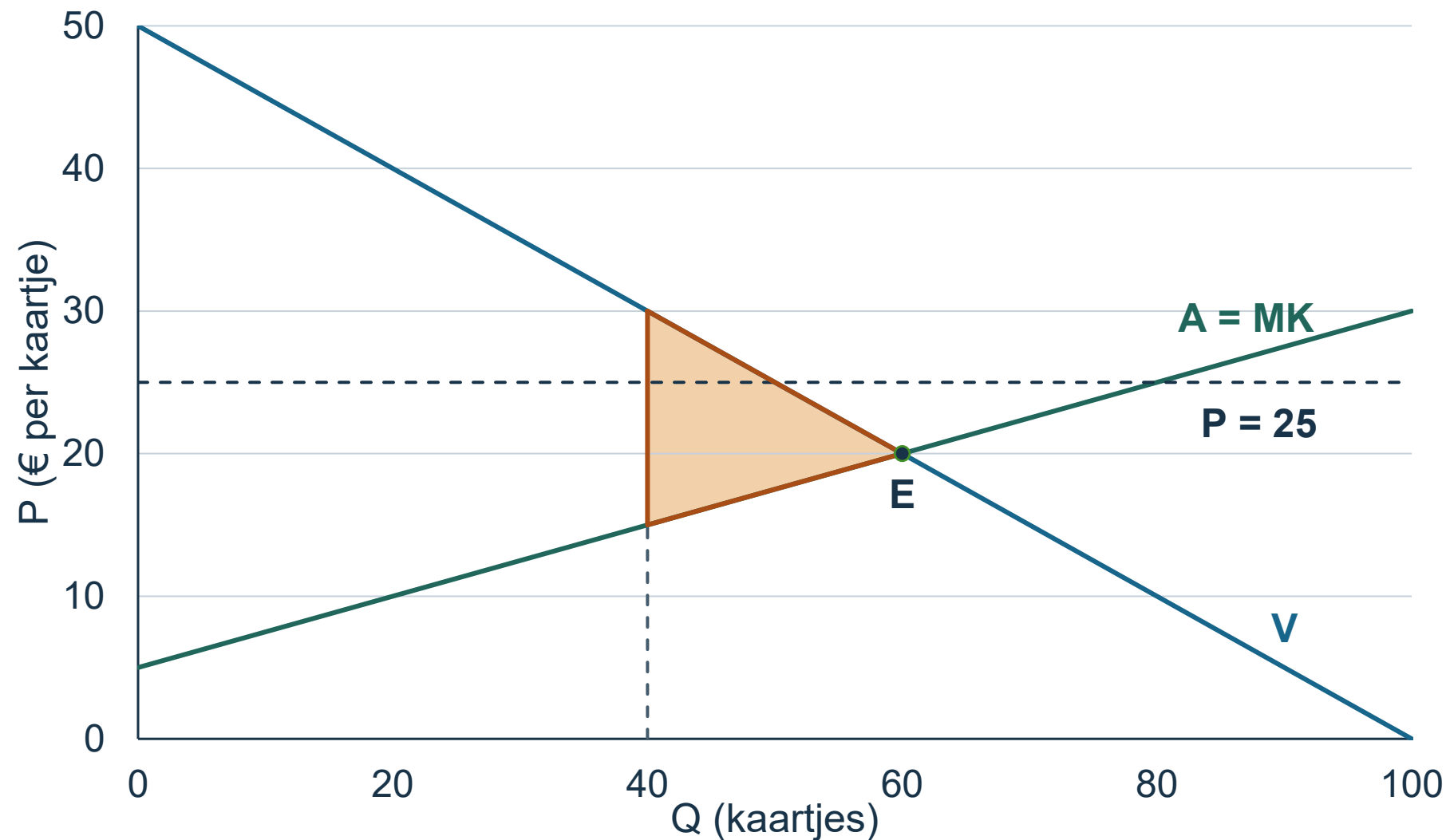
$$TS = 600 + 600 = \text{€ } 1.200$$

$$\text{Welvaartsverlies} = \text{maximaal TS} - \text{werkelijk TS}$$

$$\text{Welvaartsverlies} = 1.350 - 1.200 = \text{€ } 150$$

Dit voordeel ontvangt niemand, omdat voordelige handel uitblijft.

Opgave 6d: de verliesdriehoek



Hoekpunten
(40; 30), (60; 20), (40; 15)

Basis: 60 – 40 = 20 kaartjes
Hoogte: 30 – 15
= € 15 per kaartje

$$\frac{1}{2} \times 20 \times 15 = \text{€ } 150$$

De hoogte is het verschil
tussen betalingsbereidheid en MK.

Opgave 6e: de mogelijke 41e transactie

Nieuwe koper	Nieuwe verkoper
Betalingsbereidheid: $50 - 0,5 \times 41 = \text{€ } 29,50$	MK: $5 + 0,25 \times 41 = \text{€ } 15,25$
Voordeel: $29,50 - 25 = \text{€ } 4,50$	Voordeel: $25 - 15,25 = \text{€ } 9,75$

Haalbaar: minstens 60 transacties mogelijk; verruiming kost niets.

Niemand slechter af: prijs en bestaande transacties blijven gelijk.

Er is een Paretoverbetering. 40 transacties zijn niet Pareto-efficiënt.

Opgave 6f: efficiëntie en eerlijkheid

Uitkomst	CS	PS	TS
Vrij evenwicht	€ 900	€ 450	€ 1.350
Reserveringsregel	€ 600	€ 600	€ 1.200

Een groter TS zegt hoeveel voordeel er samen is.

Pareto-efficiëntie zegt of een verbetering zonder verliezers nog kan.

Geen van beide bepaalt wie welk voordeel hoort te krijgen.

Wat eerlijk is, vraagt een afzonderlijk waardeoordeel.

Deze les: §2.3.3 Pareto-efficiëntie en welvaartsverlies

Nu: Afsluiting / huiswerk

Lesroute

1. Jas in de kluis of aan de kapstok. Pak agenda, schrift, pen en rekenmachine.
2. Maak de startopdracht.
3. Uitleg bij de lesdoelen.
4. Begin bij de basisopgaven en stel vragen. Lukt dat goed, ga dan naar de zelfstandige oefening. Maak daarna de doelopgave en kijk vervolgens je antwoorden na.
5. Klaar? Werk aan een ander vak. Geen devices.
6. Bespreken van de doelopgave: opgave 6.
7. **Zet je huiswerk in je agenda.**

Lesdoelen

Werkelijke handel bepalen.
Surplus en verlies berekenen.
Pareto en eerlijkheid beoordelen.

Startopdracht

Pagina 96 · Opgaven 1 en 2
2: verkennen met theorie p. 93

Huiswerk

§2.3.3 · Maken en nakijken
Basis: 3 en 4
Zelfstandig: 5
Doelopgave: 6